赣南师范大学科技学院

计算机类课程实验报告

课程名称：_____
班　　级：_____
项目名称：校园快递代取平台
小组成员：_____
指导老师：_____
日　　期：_____

目录页

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

1.2 项目目标

1.3 项目范围

1.4 项目意义与可行性分析

2. 用户角色分析

2.1 角色总体划分

2.2 需求发布者

2.3 接单者（代取人员）

2.4 用户用例总览

3. 功能需求

3.1 功能需求总览

3.2 用户注册与登录

3.3 发布代取需求

3.4 接单处理

3.5 订单状态流转

3.6 消息留言

3.7 个人订单中心管理

3.8 需求列表浏览

3.9 评价与信誉管理

4. 非功能需求

4.1 性能需求
4.2 安全性需求
4.3 可用性与易用性需求
4.4 可靠性与容错性需求
4.5 可维护性与可扩展性需求
4.6 兼容性需求
5. 数据需求
5.1 数据实体与关系概述
5.2 核心数据表设计
5.3 数据完整性约束
5.4 数据量估算与存储需求
6. 业务规则
6.1 订单状态流转规则
6.2 接单与抢单规则
6.3 订单取消规则
6.4 超时处理规则
6.5 报酬结算规则
6.6 评价与信誉规则
6.7 纠纷处理规则
7. 外部接口需求
7.1 外部接口需求概述
8. 技术选型建议
8.1 总体架构建议
8.2 后端技术选型
8.3 前端技术选型
8.4 数据库与中间件选型
8.5 开发与运行环境
8.6 小组分工建议
8.7 开发计划与里程碑
8.8 风险分析与应对措施
8.9 总结

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

随着电子商务的快速发展，高校校园快递包裹量爆发式增长，多数高校日均派件量已达数千件。然而校园快递末端配送痛点日益凸显：许多同学在快递到达时正处于上课、考试或实习状态，无法及时取件；部分驿站距离宿舍区较远，往返取件耗时费力；网购高峰期驿站排队取件往往需要半小时以上，严重影响学习与生活。与此同时，校园内存在相当数量有空闲时间、愿意通过代取服务获取报酬的同学，但传统模式下供需双方缺少高效可信的对接渠道，只能依靠 QQ 群、微信群临时发布信息，存在信息分散、匹配效率低、缺乏订单管理与信用保障等问题。因此，设计并实现一个面向高校场景的“校园快递代取平台”，具有十分现实的应用价值。

1.2 项目目标

本项目的总体目标是：基于 Web 应用与数据库技术，构建一个功能完整、操作便捷、安全可靠的校园快递代取在线服务平台，为校园快递代取需求提供发布、匹配、接单、订单跟踪、沟通交流与评价的一站式解决方案，解决校园取件“最后一公里”的痛点问题。

具体目标包括：（1）提供代取需求的发布与展示功能，需求信息结构化、可浏览；（2）为代取人员提供高效的接单与抢单机制，支持订单状态全程流转管理；（3）建立需求方与接单方之间的消息留言通道，保障双方沟通顺畅；（4）提供个人订单中心，实现历史订单查询、进行中订单跟踪与订单管理；（5）实现用户注册、登录与权限管理，保障数据安全；（6）提供评价与信誉机制，构建可信的交易环境。通过上述目标的实现，使平台真实服务于校园快递代取场景，同时达到课程综合实践的教学要求。

1.3 项目范围

从功能范围看，本项目涵盖发布代取需求、接单处理、订单状态流转、消息留言、个人订单中心管理五大核心基础功能，辅以用户注册登录、需求列表浏览、评价信誉管理等支撑功能。考虑到课程开发周期与 3 人小组的团队规模，系统将开发范围聚焦于核心业务闭环，管理后台、多条件高级检索等管理类增强功能不在本轮实现范围之内；系统外部交互以站内自实现方式满足，不依赖第三方外部接口，具体说明详见第 7 章外部接口需求。从用户范围看，本项目面向高校在校学生与教师，主要角色包括需求发布者与接单者（代取人员）两类，二者均为注册用户，在业务流程中承担不同职责。从技术范围看，本项目采用 B/S 架构，前端负责页面展示与交互，后端负责业务逻辑与数据持久化，数据库负责存储用户、订单、留言、评价等业务数据，覆盖订单状态流转、用户关联查询、会话管理与增删改查全套课程技术要点。

1.4 项目意义与可行性分析

从应用意义看，本项目能够切实提升校园快递取件的便利性，为有代取需求的同学节省时间，为有空闲的同学提供勤工俭学机会，具有良好的社会效益

与推广价值。从教学意义看，本项目业务逻辑清晰、功能模块适中，覆盖订单状态流转、用户关联查询、会话管理、增删改查全套课程核心技术点，适合作为课程综合实践项目，能有效锻炼小组成员的数据库设计、后端开发、前端展示与测试汇总能力。

在可行性方面：（1）技术可行性：项目采用 Java Spring Boot、MySQL 等成熟技术栈，技术方案成熟、资料丰富，小组成员具备相应开发能力，技术风险较低；（2）经济可行性：开发工具与数据库均可在校园环境免费或低成本获取，可复用实验室服务器部署，经济成本可控；（3）操作可行性：系统界面遵循简洁易用原则，普通学生无需专门培训即可上手使用；（4）法律可行性：平台仅提供信息撮合服务，不涉及快递经营资质，用户协议明确双方权利义务，符合校园管理规定，法律风险可控。

2. 用户角色分析

2.1 角色总体划分

根据校园快递代取业务的实际参与方，系统将用户划分为需求发布者与接单者（代取人员）两类角色，同一用户完成注册后根据业务参与方向承担相应职责。考虑到本轮开发聚焦核心业务闭环，系统暂不单独设计管理后台角色，必要的运营与数据维护工作由开发小组在开发与验收阶段通过数据库直接完成。两类角色的划分与权限概况如下表所示。

角色名称	角色说明	主要权限	适用人群
需求发布者	发布快递代取需求并支付报酬的用户	发布需求、修改/取消订单、留言沟通、查看订单进度、评价接单者	有代取需求的学生、教师
接单者（代取人员）	承接代取任务并完成取件配送的用户	浏览需求、接单抢单、更新订单状态、留言沟通、查看收入订单、接单评价	有空闲时间的学生

2.2 需求发布者

需求发布者是平台需求侧的发起方，通常是因上课、考试、实习等原因无法及时取件的在校学生或教职工，核心诉求是快速、安全、低价地完成快递代取。需求发布者完成注册登录后，可填写快递单号、快递公司、取件地点、送达地点、期望取件时间、报酬金额等字段发布代取需求；订单未被接单前可自行取消或修改；订单被接单后，可通过消息留言与接单者沟通取件细节；订单完成后，可对接单者的服务质量进行评价，评价结果影响接单者的信誉分值。需求发布者的核心用例包括：注册与登录、发布代取需求、查看需求列表、修改/取消未接单需求、留言沟通、确认收货、评价接单者、查看个人订单中心等。

2.3 接单者（代取人员）

接单者是平台供给侧的承接方，通常为课余时间充裕、愿意通过劳动获取报酬的学生。接单者可在需求大厅中按时间顺序浏览待接单需求并查看详情，

通过抢单机制承接任务。接单成功后，接单者需按照订单要求前往快递点取件，依次更新订单状态（已接单、取件中、配送中、已完成），完成配送后在约定地点交付快递，等待需求方确认。为防止恶意接单与放弃订单，系统设置信誉机制：完成订单数量与好评率影响信誉等级，信誉等级越高，可同时进行中的订单数量上限越高；频繁取消已接订单将导致信誉分下降并受到接单限制。接单者的核心用例包括：注册与登录、浏览需求大厅、查看需求详情、接单/抢单、更新订单状态、留言沟通、查看历史订单与收入记录、评价需求发布者等。

2.4 用户用例总览

综合上述分析，系统面向两类角色的核心用例汇总如下表所示，作为后续功能需求分析与数据库设计的基础。

角色	核心用例	用例说明
需求发布者	发布代取需求	填写快递信息、取件/送达地点、期望时间、报酬并提交
需求发布者	订单管理	查看订单状态、修改/取消未接单订单、确认收货
需求发布者	留言沟通	与接单者进行订单相关的消息留言
需求发布者	评价接单者	订单完成后对服务质量进行评分与评价
接单者	浏览需求列表	按时间顺序浏览待接单需求并查看详情
接单者	接单/抢单	查看需求详情后承接任务，建立订单关联
接单者	订单状态流转	依次更新取件中、配送中、已完成等订单状态
接单者	留言沟通与接单评价	与需求方留言沟通并完成互相评价
双方	纠纷处理	订单执行出现纠纷时发起纠纷、留言协商并查看处理结果

3. 功能需求

3.1 功能需求总览

依据项目设计文档要求，本平台的功能需求围绕“发布代取需求、接单处理、订单状态流转、消息留言、个人订单中心管理”五大核心基础功能展开，辅以用户注册登录、需求列表浏览、评价信誉管理等支撑功能，覆盖订单状态流转、用户关联查询、会话管理、增删改查全套课程技术点。系统功能模块划分如下表所示。

功能模块	功能子项	对应课程技术点
用户管理	注册登录、个人信息维护、权限控制	会话管理、增删改查
需求发布	发布代取需求、需求信息维	增删改查全套、用户关联查

	护	询
接单处理	需求列表浏览、接单/抢单	用户关联查询、事务处理
订单状态流转	状态机流转、状态历史记录	订单状态流转
消息留言	订单会话、留言收发	会话管理、用户关联查询
个人订单中心	进行中订单、历史订单、订单统计	增删改查、关联查询
评价与信誉	双向评价、信誉分值管理	数据统计、关联查询
纠纷处理	纠纷发起、协商与裁定	用户关联查询、增删改查

3.2 用户注册与登录

用户注册与登录是系统的基础功能，也是实现会话管理与权限控制的前提。用户首次使用需进行注册，注册信息包括学号/工号、姓名、手机号、密码、宿舍区等，系统对学号/工号与手机号进行唯一性校验，避免重复注册。注册成功后，用户使用账号密码登录，系统通过会话（Session）或令牌（Token）机制维持登录状态；用户可以在个人资料中维护联系方式与宿舍区域信息，保证订单配送信息准确。

会话管理是本项目重点适配的课程技术点之一。系统在用户登录成功后创建会话，记录用户身份标识、登录时间、过期时间等信息；敏感操作（如修改密码、取消订单）需校验会话有效性并进行二次确认，防止会话劫持与越权操作；退出登录或会话超时后销毁会话。密码采用加盐哈希算法加密存储，禁止明文保存，降低数据泄露风险。

3.3 发布代取需求

发布代取需求是平台的核心业务入口。需求发布者登录后进入“发布需求”页面，填写代取需求的详细信息并提交，系统校验通过后生成一条状态为“待接单”的订单记录。主要字段包括：（1）快递单号：系统进行格式校验；（2）快递公司；（3）取件地点：选择快递驿站或快递柜位置；（4）送达地点：选择宿舍楼栋或具体地点；（5）期望取件时间；（6）包裹备注：对包裹大小、件数、注意事项进行说明；（7）报酬金额：需求方愿意支付的代取报酬。

需求发布功能覆盖增删改查全套技术点：发布为新增（Create），修改为更新（Update），取消订单为删除（Delete），查看列表与详情为查询（Read）。系统要求订单处于“待接单”状态时方可修改或取消；一旦有接单者承接，订单进入业务流转阶段，需求方不能随意修改核心信息，保证交易的严肃性与可追溯性。

3.4 接单处理

接单处理是连接供需两侧的关键环节。系统提供“需求大厅”页面，集中展示所有“待接单”代取需求，按发布时间降序排列，接单者点击订单可查看详情并决定是否承接。为保证并发抢单场景下同一订单不被重复承接，接单操作采用乐观锁加事务控制：订单表设置版本号（version）字段，接单请求携带读取订单时的版本号提交，更新时通过“版本号匹配且状态为待接单”的条件执行更新，若影响行数为零则说明订单已被他人抢走，本次接单失败并提示，从而实现无锁化的并发安全。

针对课程技术点中“用户关联查询”的训练要求，接单处理逻辑需要将订单表、用户表、快递信息表进行多表关联查询：根据接单者 ID 查询其可接的订单、根据订单查询发布者与接单者信息、根据用户查询其发布或承接的全部订单。这些关联查询贯穿需求大厅、订单详情、个人订单中心等多个模块，是系统数据访问层的核心业务逻辑。

3.5 订单状态流转

订单状态流转是平台的核心业务规则，也是本项目重点适配的课程技术点。系统为每一笔代取订单设计了一套完整的状态机，订单在生命周期内严格按照状态机定义的方向流转，不能随意跳转。订单状态定义如下表所示。

状态名称	状态含义	允许的后续状态	触发条件
待接单	需求已发布，等待接单者承接	已接单、已取消	接单成功或发布者取消
已接单	接单者已承接任务	取件中、已取消	接单者开始取件或取消
取件中	接单者正在前往/在驿站取件	配送中、已取消	取件完成或异常取消
配送中	接单者正在配送途中	已完成	送达目的地
已完成	订单成功完成	—（终态）	需求方确认收货
已取消	订单被取消，流程终止	—（终态）	规则允许的取消场景

订单状态流转需满足以下约束：（1）订单状态只能按“待接单→已接单→取件中→配送中→已完成”的先后顺序流转，任一状态下的取消操作将订单直接置为“已取消”终态；（2）状态更新必须由具备权限的角色执行，“已完成”只能由需求方确认触发；（3）每次状态变更都要在状态历史表中记录变更前后状态、操作人、变更时间与说明，形成完整流转轨迹，便于问题追溯；（4）系统在关键状态变更时（如接单成功、订单完成）向相关方发送通知提醒。

以一笔典型订单为例说明状态流转场景：学生小李上课期间无法取件，发布一条待接单需求；同学小张在需求大厅看到后点击接单，订单进入“已接单”；小张下课后前往驿站取到快递，更新为“取件中”；小张将快递送到小李宿舍楼下并更新为“配送中”，随后通过留言告知；小李拿到快递后在订单中心点击确认收货，订单进入“已完成”，双方即可互相评价。整个过程共产生四次状态变更记录，全部写入状态历史表供追溯。

3.6 消息留言

消息留言功能为订单双方提供异步沟通渠道。系统以“订单”为维度建立会话：订单创建后自动为该订单生成独立的留言会话，需求发布者与接单者可在会话中发送留言，内容包括文字与常用快捷语（如“快递已取到”“马上送达”等），页面刷新或定时轮询即可获取最新留言，无需引入复杂的实时通信机制。

消息留言在技术上涉及会话管理与用户关联查询两个课程技术点：留言记录需关联订单 ID、发送者 ID、接收者 ID 与时间戳，系统通过关联查询可按订

单获取完整留言时间线并显示发送者昵称；未读留言数量在个人订单中心中展示。为保障内容安全，系统对留言进行敏感词过滤并持久化存储，订单完成后留言仍可查看，作为交易过程的依据。

3.7 个人订单中心管理

个人订单中心是用户管理自身订单的统一入口，集中展示用户作为需求方与作为接单方的全部订单。订单中心按状态分类展示：进行中的订单（待接单、已接单、取件中、配送中）、历史订单（已完成、已取消），并支持按时间检索。用户点击订单可查看详情，包括快递信息、双方信息、状态流转记录与留言会话，并根据订单状态执行相应操作（如取消订单、确认收货、评价等）。

个人订单中心还提供订单统计功能，如发布需求总数、完成订单数、取消订单数、累计支出与收入等。其实现综合运用了增删改查全套技术与多表关联查询："我的发布"查询订单表中发布者 ID 等于当前用户 ID 的记录，"我的接单"查询接单者 ID 等于当前用户 ID 的记录，订单详情需关联查询订单表、用户表、留言表与状态历史表。

3.8 需求列表浏览

为方便接单者快速了解当前待接单情况，系统在需求大厅提供需求列表浏览功能：默认按发布时间降序展示全部"待接单"订单，每行展示快递公司、取件地点、送达地点、报酬金额与发布时间等关键信息，并支持分页加载，避免一次加载过多数据造成页面卡顿。接单者点击任意需求行可进入详情页查看完整信息。本轮开发采用普通列表加分页的轻量方案，多条件复合检索（按地点、报酬区间、时间范围组合查询）作为增强功能留待后续扩展。

3.9 评价与信誉管理

评价与信誉机制是保障平台交易环境的重要支撑功能。订单完成后，需求方与接单方可互相评价，评价内容包括满意度星级（1-5 星）与文字评价。系统根据评价结果动态计算信誉分值：每获一个好评（4 星及以上）信誉分增加，每获一个差评（3 星及以下）信誉分扣减，恶意取消已接订单、被投诉等行为也会扣减信誉分。接单者信誉等级分为"普通、良好、优秀"三级，影响可同时进行中订单的数量上限；评价与信誉数据在需求详情页中展示接单者信誉等级，帮助需求方选择可信赖的接单者。

4. 非功能需求

非功能需求描述了系统在功能之外应达到的质量属性要求，包括性能、安全性、可用性、可靠性、易维护性、可扩展性与兼容性等方面，是系统设计、开发与验收阶段必须遵循的技术约束。

4.1 性能需求

（1）响应时间：正常网络环境下，页面平均响应时间不超过 2 秒，订单查询等简单操作不超过 1 秒；（2）并发能力：支持至少 100 个用户同时在线，接单操作需保证并发抢单场景下的数据一致性，不允许同一订单被多人承接；（3）吞吐量：支持日均订单量 1000 笔以上的处理能力；（4）资源占用：正常

负载下，应用与数据库服务器 CPU 使用率不超过 70%，内存使用率不超过 80%。

4.2 安全性需求

（1）身份认证：用户必须通过账号密码登录后方可使用系统，密码采用加盐哈希算法加密存储，登录错误次数超限时锁定账户，防止暴力破解；（2）权限控制：需求发布者与接单者的操作权限严格分离，接单者不能修改订单发布信息，需求方不能代更新接单状态；（3）数据安全：手机号、学号等敏感信息进行必要的脱敏处理，关键操作记录日志，保证可审计性；（4）接口安全：对输入数据进行合法性校验，防止 SQL 注入、XSS、CSRF 等常见 Web 安全威胁；（5）传输安全：登录等敏感数据传输采用 HTTPS 加密。

4.3 可用性与易用性需求

（1）系统界面采用统一设计风格，布局清晰、导航明确，用户无需专门培训即可上手；（2）关键操作提供明确引导与提示，表单提供实时校验与错误提示，降低误操作概率；（3）系统提供完善的帮助与常见问题说明；（4）订单状态变化等重要信息提供醒目的状态标识与通知提醒。

4.4 可靠性与容错性需求

（1）系统出现异常时应具备良好的容错能力，不因单次操作失败导致系统崩溃；（2）关键业务操作（如接单、状态变更、金额相关操作）必须采用事务机制，失败时正确回滚；（3）具备完善的异常处理与日志记录机制，出现错误时快速定位；（4）数据库采用定期备份策略，最大可容忍数据丢失时间不超过 24 小时；（5）系统重启后自动恢复运行，业务数据不因重启丢失。

4.5 可维护性与可扩展性需求

（1）系统采用模块化、分层化架构，业务逻辑与数据访问分离，便于扩展与维护；（2）代码遵循统一编码规范，保证可读性；（3）具备日志管理与监控能力，运维人员可掌握系统运行状态；（4）系统参数（超时时间、信誉规则、报酬上限等）支持后台配置化，业务规则调整无需修改代码；（5）预留功能扩展接口，支持后续增加支付结算、实时定位等增强功能。

4.6 兼容性需求

（1）兼容主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox 等）最新版本；（2）前端采用响应式布局，适配不同分辨率屏幕；（3）数据库采用标准 SQL 语句，兼容 MySQL 8.0 及以上版本；（4）部署环境兼容 Windows Server 与主流 Linux 发行版。

5. 数据需求

5.1 数据实体与关系概述

通过对业务流程的分析，系统核心数据实体包括：用户（User）、代取需求订单（Order）、订单状态历史（OrderStatusHistory）、留言消息（Message）、评价记录（Evaluation）、纠纷记录（Complaint）等。各实体间

的关联关系如下：（1）用户与订单：一个用户可作为发布者发布多条代取需求，也可作为接单者承接多条订单（一对多）；（2）订单与状态历史：一笔订单在流转中产生多条状态变更记录（一对多）；（3）订单与留言：一笔订单对应一个留言会话，包含多条留言记录（一对多）；（4）订单与评价：一笔订单完成后产生一条或两条评价记录（一对一）；（5）订单与纠纷：一笔订单在执行过程中可产生零条或多条纠纷记录，关联纠纷发起方与责任方（一对多）。上述实体关系是数据库物理设计的基础，典型的多表关联查询将贯穿系统数据访问层的实现。

5.2 核心数据表设计

根据数据实体分析，系统核心数据表的设计方案如下表所示。各表均包含主键字段，并对频繁查询的字段建立索引以保证查询性能。

（1）用户表（t_user）：存储系统注册用户的基本信息。

字段名	类型	说明
user_id	INT（主键）	用户唯一标识，自增
student_no	VARCHAR(20)	学号/工号，唯一
username	VARCHAR(50)	用户姓名
phone	VARCHAR(20)	手机号，唯一
password_hash	VARCHAR(128)	加密后的密码
role	TINYINT	角色：1 需求方 2 接单方
dorm_area	VARCHAR(50)	宿舍区域，用于送达地点匹配
credit_score	INT	信誉分值，默认 100
status	TINYINT	账户状态：正常/禁用
create_time	DATETIME	注册时间

（2）代取需求订单表（t_order）：存储代取需求订单的核心业务数据，是系统的主业务表。

字段名	类型	说明
order_id	INT（主键）	订单唯一标识，自增
publisher_id	INT（外键）	发布者用户 ID，关联 t_user
taker_id	INT（外键）	接单者用户 ID，未接单前为空
express_no	VARCHAR(30)	快递单号
express_company	VARCHAR(30)	快递公司
pickup_location	VARCHAR(100)	取件地点
deliver_location	VARCHAR(100)	送达地点
expect_time	DATETIME	期望取件时间
remark	VARCHAR(500)	包裹备注
reward_amount	DECIMAL(6,2)	报酬金额
version	INT	乐观锁版本号，初始为 0
status	VARCHAR(10)	订单状态（见状态流转）
create_time	DATETIME	发布时间
update_time	DATETIME	最近更新时间

（3）订单状态历史表（t_order_status_history）：记录订单每一次状态变更

的轨迹，保证订单流转过程可追溯。

字段名	类型	说明
history_id	INT（主键）	记录唯一标识，自增
order_id	INT（外键）	订单 ID，关联 t_order
from_status	VARCHAR(10)	变更前状态
to_status	VARCHAR(10)	变更后状态
operator_id	INT	操作人用户 ID
change_note	VARCHAR(200)	变更说明
change_time	DATETIME	变更时间

（4）留言消息表（t_message）：存储订单会话中的留言记录，实现订单维度沟通。

字段名	类型	说明
message_id	INT（主键）	留言唯一标识，自增
order_id	INT（外键）	所属订单 ID，关联 t_order
sender_id	INT	发送者用户 ID
receiver_id	INT	接收者用户 ID
content	VARCHAR(1000)	留言内容
is_read	TINYINT	是否已读
create_time	DATETIME	发送时间

（5）评价记录表（t_evaluation）：存储订单完成后双方的互评数据，用于信誉计算。

字段名	类型	说明
evaluation_id	INT（主键）	评价唯一标识，自增
order_id	INT（外键）	订单 ID，关联 t_order
evaluator_id	INT	评价者用户 ID
evaluatee_id	INT	被评价者用户 ID
star_level	TINYINT	满意度星级（1-5）
content	VARCHAR(500)	文字评价内容
create_time	DATETIME	评价时间

（6）纠纷记录表（t_complaint）：存储订单执行过程中产生的纠纷信息，记录投诉方、责任方、纠纷类型、协商与裁定结果，为纠纷处理规则提供数据支撑。

字段名	类型	说明
complaint_id	INT（主键）	纠纷唯一标识，自增
order_id	INT（外键）	关联订单 ID，关联 t_order
complainer_id	INT	投诉发起方用户 ID
defendant_id	INT	被投诉方用户 ID
complaint_type	VARCHAR(20)	纠纷类型，如快递丢失/包裹损坏/未按时送达
description	VARCHAR(1000)	纠纷描述
status	VARCHAR(10)	纠纷状态：待协商/已协商/待裁定/已解决
resolution_note	VARCHAR(500)	协商或裁定结果
create_time	DATETIME	投诉创建时间

update_time	DATETIME	最近更新时间

5.3 数据完整性约束

数据完整性约束是保证数据库数据正确性的重要手段，系统在数据库设计阶段需遵循以下约束：（1）实体完整性：每张表均设置主键，主键唯一且非空；（2）参照完整性：订单表、状态历史表、留言表、评价表、纠纷表中的外键字段必须关联到存在的用户或订单记录，删除用户或订单前检查是否存在关联记录，防止孤儿数据；（3）域完整性：对字段类型、长度、取值域进行约束，如订单状态字段只能取状态机定义的合法值，报酬金额必须大于等于 0，星级评价只能取 1 至 5 的整数，纠纷状态只能取状态集合定义的合法值；（4）业务规则完整性：通过数据库事务保证接单、状态变更等关联操作的原子性，不允许出现数据不一致的中间状态。

5.4 数据量估算与存储需求

按校园场景进行数据量估算：系统注册用户约 1000 人，日均新增代取需求约 100 笔，月度订单量约 3000 笔；留言消息月度约 12000 条；评价记录月度约 6000 条；订单状态历史按每单平均 3 次变更计算，月度约 9000 条；纠纷记录属低频数据，按订单量的约 5%估算，月度约 150 条。据此估算，系统运行一个学期（约 4 个月）后的核心数据量约为：用户 1000 条、订单 12000 条、留言 48000 条、评价 24000 条、状态历史 36000 条、纠纷约 600 条，总体规模在十万条以内，对于 MySQL 等关系型数据库属于轻量级水平，单库单表即可满足性能要求，通过合理的索引设计与查询优化保证数据访问效率。

6. 业务规则

业务规则是对系统业务行为的约束性描述，规定了在何种条件下系统允许执行何种操作、产生何种结果。本章对校园快递代取平台的核心业务规则进行系统化定义，作为后端业务逻辑实现与数据库约束设计的依据。

6.1 订单状态流转规则

规则 R-1：订单状态按“待接单→已接单→取件中→配送中→已完成”的正向顺序流转，不允许跨越中间状态跳转。规则 R-2：订单在“待接单、已接单、取件中”状态下，符合取消条件的操作可将订单直接置为“已取消”终态。规则 R-3：“已完成”只能由需求方在接单者标记送达后点击确认收货触发，系统记录确认时间。规则 R-4：每次状态变更必须同步写入订单状态历史表，记录变更前后状态、操作人与变更时间。规则 R-5：状态变更后系统自动向订单相关方发送通知提醒。

6.2 接单与抢单规则

规则 R-6：只有状态为“待接单”的订单可以被接单。规则 R-7：同一订单在同一时刻只能被一个接单者成功承接，通过订单表的乐观锁版本号机制保证并发安全，更新影响行数为零即判定抢单失败。规则 R-8：接单者不能承接自己发布的订单。规则 R-9：接单者信誉等级对应不同的同时进行中订单数量上限，超过上限时禁止继续接单。规则 R-10：接单者可浏览全部待接单需求，但

不得通过任何手段恶意囤积订单、干扰他人接单。

6.3 订单取消规则

规则 R-11：需求方在订单处于“待接单”状态时可无条件取消；订单被接单后原则上不能取消，确有需要需与接单者协商一致。规则 R-12：接单者在“已接单、取件中”状态下因客观原因无法履约时，可申请取消订单，系统将订单重新置为“待接单”并通知需求方，同时进行信誉扣分。规则 R-13：订单取消后已产生的留言记录予以保留，作为纠纷处理依据；涉及报酬的取消场景不产生报酬结算。

6.4 超时处理规则

规则 R-14：订单发布后超过设定时限（如 24 小时）仍无人接单的，系统自动提醒发布者，可延长接单期限或调整报酬金额。规则 R-15：接单者承接后超过设定时限（如 2 小时）未更新为“取件中”的，系统发送提醒；超过更长期限仍未履约的，自动取消订单并重新开放，同时进行信誉扣分。规则 R-16：接单者标记送达后，需求方超过设定时限（如 24 小时）未确认收货的，系统默认自动确认收货，将订单置为“已完成”，保障接单者权益。

6.5 报酬结算规则

规则 R-17：报酬金额由需求方发布需求时设定，系统校验金额在允许范围内（如 0.5 元至 50 元）。规则 R-18：订单完成后，系统记录实际报酬金额作为接单者收入依据，个人订单中心展示累计收入。规则 R-19：订单取消场景下，除双方协商一致情形外不产生报酬结算；已完成订单的报酬结算记录不允许修改或删除。规则 R-20：平台现阶段以信息撮合为主，不代收代付报酬，具体结算由订单双方线下完成，订单完成页提供结算引导说明。

6.6 评价与信誉规则

规则 R-21：只有状态为“已完成”的订单允许评价，评价时限为订单完成后 7 天内。规则 R-22：双方完成互评后系统更新信誉分值：4 星及以上每单信誉分加 1 分，3 星及以下每单扣 2 分；被认定恶意取消订单每次扣 5 分。规则 R-23：信誉分值低于设定阈值（如 80 分）时用户禁止接单，恢复至阈值以上后解除限制。规则 R-24：信誉等级按分值区间划分：普通（80-99）、良好（100-119）、优秀（120 以上），在个人主页与接单者详情中展示。规则 R-25：用户不得通过虚假订单刷取信誉分，一经发现扣除双倍信誉分并视情节禁用账户。

以示例说明信誉分值计算：接单者小张初始信誉分为 100 分，累计完成 10 笔订单获 9 个好评、1 个差评，且无违规取消记录，其信誉分计算为 100+9×1-1×2=107 分，信誉等级为“良好”，可同时进行中的订单上限由 3 单提升至 5 单；若后续因恶意取消订单被扣 5 分，则信誉分降至 102 分，等级不变。信誉分值的动态调整逻辑体现了系统对交易环境的持续治理能力。

6.7 纠纷处理规则

规则 R-26：订单执行中出现纠纷（如快递丢失、包裹损坏、未按时送达）时，任一方可在订单内发起纠纷，系统在纠纷记录表（t_complaint）中生成一

条状态为“待协商”的记录，关联订单及双方用户。规则 R-27：纠纷双方先在订单留言中协商解决，协商一致后由系统将纠纷状态更新为“已协商”并填写解决说明。规则 R-28：协商不一致时，可将纠纷状态置为“待裁定”，提交课程指导教师或平台运营人员人工裁定，裁定结果录入纠纷记录表的“裁定结果”字段并通知双方，纠纷状态更新为“已解决”。规则 R-29：因接单者原因导致的快递丢失或损坏，经裁定属实后降低其信誉等级，情节严重的禁止继续使用平台。规则 R-30：人工裁定应在受理后 3 个工作日内完成，保证纠纷处理时效；纠纷记录长期保留，作为后续规则改进与信誉追溯的依据。

纠纷处理以“订单—纠纷—双方用户”的多表关联为核心：按用户 ID 查询其发起或涉及的纠纷、按订单 ID 查询该订单的全部纠纷记录并关联显示双方昵称，均通过 t_complaint、t_order、t_user 三表关联查询实现，是“用户关联查询”技术点在支撑业务中的又一应用落点。

7. 外部接口需求

7.1 外部接口需求概述

外部接口需求描述了系统与外部系统、第三方服务之间的交互约定。结合校园环境与课程开发周期，本轮开发以站内自实现方式满足系统外部交互需要：通知提醒以站内通知实现，验证码采用本地生成与校验机制，位置数据使用静态文本描述，不依赖任何第三方外部接口。上述取舍基于以下考虑：（1）核心业务闭环不依赖第三方服务，站内方式已覆盖全部课程技术点；（2）外部接口依赖第三方服务申请与成本投入，校园环境下不便获取；（3）3 人小组开发周期有限，优先保证核心功能质量与测试充分性。如后续需要对接短信、地图、支付、推送等外部接口，可按本章框架进行扩展设计。

8. 技术选型建议

8.1 总体架构建议

结合课程技术点与团队规模，本项目建议采用经典的前后端分离 B/S 架构，自下而上分为数据层、服务层与表现层三个层次：数据层采用 MySQL 关系型数据库存储业务数据，通过索引与事务保证数据访问效率与一致性；服务层采用 Spring Boot 框架构建 RESTful API 服务，实现业务逻辑、数据持久化（MyBatis）与会话管理；表现层采用 Vue 或 Thymeleaf 构建用户界面，通过 AJAX 或 HTTP 请求与服务层交互。各层之间通过明确定义的接口通信，降低模块耦合度，便于小组分工并行开发。

8.2 后端技术选型

后端建议采用 Java 技术栈：Java 17 作为开发语言，Spring Boot 3.x 作为核心框架，MyBatis 作为持久层框架，Maven 作为项目管理工具。Spring Boot 提供开箱即用的依赖管理与自动配置能力，能显著提升开发效率；MyBatis 通过 XML 或注解方式编写 SQL，便于实现订单状态流转、用户关联查询等复杂业务逻辑；会话管理可选用 Spring Session 集中化管理，或采用 JWT 令牌实现无状态认证，满足前后端分离场景需求。针对抢单并发场景，事务与乐观锁是核心

实现手段：接单 Service 方法标注@Transactional 保证状态更新与历史记录写入的原子性，订单更新 SQL 携带 version 条件实现乐观锁控制，两者结合在少量代码下即可保证并发安全。

8.3 前端技术选型

前端建议采用 Vue 3 + Element Plus 组件库构建单页应用，或采用 Bootstrap 5 进行传统多页面开发。Vue 3 提供响应式数据绑定与组件化开发能力，配合 Element Plus 的开箱即用组件，可高效完成需求大厅、订单中心、留言会话等页面开发；页面开发与后端接口并行推进，通过 Mock 数据先行调试，再接入真实接口联调。若前端经验有限，可采用 Thymeleaf 服务端渲染方案，一套后端代码同时承担页面渲染与接口职责，显著降低开发门槛。前端项目需统一管理路由、请求封装（Axios）与状态管理（Pinia），保证代码结构清晰。

8.4 数据库与中间件选型

数据库采用 MySQL 8.0 及以上版本，字符集使用 utf8mb4 以支持完整的中文存储。核心业务表需建立合适索引：订单表在 publisher_id、taker_id、status 字段建立索引以支持按用户、按状态的关联查询；留言表、评价表在 order_id 字段建立索引以支持订单会话与评价查询。Redis 可作为会话缓存与热点数据缓存的可选组件，考虑到校园项目规模，不引入也不影响核心功能实现。

8.5 开发与运行环境

开发环境建议：后端使用 IntelliJ IDEA + JDK 17 + Maven，前端使用 Visual Studio Code + Node.js（Vue 项目），数据库使用 Navicat 或 DataGrip 管理工具，接口测试使用 Postman 或 Apifox，代码协作使用 Git 与 Gitee/GitHub 仓库。运行环境建议：应用服务器采用 Windows Server 或实验室 Linux 服务器，后端打成 JAR 包运行，前端构建后由 Nginx 托管静态资源并代理 API 请求，数据库独立部署并配置定期备份。系统部署文档与启动手册需随项目一并交付，保证项目可在课程验收环境中顺利运行。

8.6 小组分工建议

依据图一中的 3 人小组分工参考，结合团队成员技能特点，建议采用如下分工方案，职责界面清晰、工作量相对均衡。

小组成员	主要负责模块	具体职责	对应技术点
成员一	数据库设计	ER 图与表结构设计、索引与约束设计、初始化数据脚本编写	数据库设计、用户关联查询
成员二	订单逻辑后端	后端接口开发、订单状态流转逻辑、接单事务与乐观锁处理、会话与权限管理、纠纷记录接口	订单状态流转、会话管理、增删改查
成员三	前端展示与测试汇	页面开发与交互、	前端展示、测试验

	总	前后端联调、测试用例编写、系统测试与报告汇总	证

为保障分工协作顺畅，小组应统一制定接口文档（可选用 Swagger 或 Apifox 在线文档）：成员二负责接口定义后，成员一依据接口补充数据表字段，成员三依据接口进行页面开发，实现并行推进；每周进行至少一次小组例会，同步进度并处理联调问题；测试汇总工作需贯穿开发全过程，成员三应及时跟进功能测试，避免集中在项目末期集中补测。

8.7 开发计划与里程碑

建议项目按四周迭代推进：第一周（需求与设计）完成需求分析报告、数据库 ER 图与表结构设计、接口文档初稿、前端页面原型设计；第二周（核心功能开发）完成后端用户管理、需求发布、接单处理与订单状态流转，前端完成需求大厅与订单中心页面；第三周（功能完善与联调）完成消息留言、评价信誉、通知提醒等功能，进行前后端联调，完善异常处理与权限控制；第四周（测试与验收）编写测试用例并执行功能测试、集成测试，修复缺陷，完成测试报告、部署文档与答辩材料。计划可根据课程实际进度微调，但应保证核心功能优先完成。

8.8 风险分析与应对措施

项目开发过程中可能存在的风险及应对措施包括：（1）进度风险：开发周期紧张，功能完成度不足。应对措施：采用迭代开发模式，核心功能优先实现，非核心功能（支付、地图、推送）已规划为后续可选扩展，不挤占核心开发时间；（2）技术风险：成员对框架不熟悉。应对措施：提前统一技术栈并安排技术预研，开发初期搭建可运行的骨架工程供全员参照；（3）协作风险：接口不统一导致联调困难。应对措施：制定接口规范文档，接口变更及时同步，使用 Mock 工具先行调试；（4）数据风险：测试数据不规范导致功能验证不充分。应对措施：编写初始化测试数据脚本，覆盖订单状态流转完整场景；（5）验收风险：环境依赖导致部署失败。应对措施：提前准备部署文档与运行环境说明，在验收环境预演部署流程。通过上述风险识别与应对，保障项目按期、高质量交付。

8.9 总结

本项目以“校园快递代取平台”为载体，围绕发布代取需求、接单处理、订单状态流转、消息留言、个人订单中心管理五大核心功能展开设计与实现，辅以用户注册登录、需求列表浏览、评价信誉管理等支撑功能，全面覆盖订单状态流转、用户关联查询、会话管理、增删改查全套课程技术点。开发范围经充分收敛，使有限的开发周期聚焦于核心业务闭环，保障功能质量与测试充分性。通过 3 人小组的合理分工与协作，项目能够在既定教学周期内完成从需求分析、数据库设计、功能开发到测试验收的全过程，达到课程综合实践的教学目标。